**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»**

(МТУСИ)

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Прикладные информационные системы»
на тему:

ОСНОВЫ ЯЗЫКА PYTHON. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ВЕБ-ФРЕЙМВОРКА DJANGO. ИССЛЕДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА DJANGO

Выполнила: студентка группы БСТ2256
Журавлева О.А.

Студенческий билет № 3БСТ22158

Проверил: Сергеев А.Е.

Москва 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цель работы **3**

Задачи **3**

Ход работы **4**

1 Основы языка Python **4**

1.1 Установка и создание рабочей директории 4

1.2 Программа helloworld.py 4

1.3 Программа groupmates.py 4

2 Установка и запуск веб-фреймворка Django **7**

2.1 Установка 7

2.2 Создание проекта Django 7

3 Исследование административного интерфейса django **11**

3.1 Создание базы данных и суперпользователя 11

3.2 Запуск сервера и работа с административным интерфейсом 11

Заключение **15**

Цель работы

Освоить базовые навыки работы с языком Python: установка интерпретатора, написание простых программ, работа со списками и словарями, создание функций. Изучить процесс установки веб-фреймворка Django, создание первого проекта, настройку базы данных и административного интерфейса.

Задачи

1. Установить интерпретатор Python версии 2.7.
2. Создать рабочую директорию и написать программу helloworld.py.
3. Реализовать программу groupmates.py со структурой данных о студентах, функциями форматированного вывода и фильтрации по средней оценке.
4. Установить Django версии 1.4.x.
5. Создать проект admin_learning, настроить файлы settings.py и urls.py.
6. Настроить базу данных SQLite3, создать суперпользователя.
7. Изучить административный интерфейс Django, создать двух пользователей (с правами суперпользователя и без), выполнить блокировку одного из них.

Ход работы

1 Основы языка Python

1.1 Установка и создание рабочей директории

1. Скачаем с официального сайта http://www.python.org/ интерпретатор языка Python и добавим переменную в PATH.

2. Создадим рабочую директорию.

На диске C создадим папку programming. Внутри нее создадим папку lab1.

1.2 Программа helloworld.py

1. В папке lab1 создадим файл helloworld.py с содержимым:

```
print ("Hello World!")
```

2. Запустим программу (рис. 1).

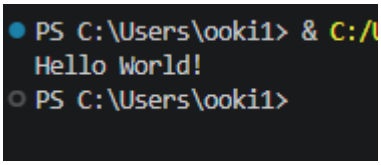

Рисунок 1 – результат выполнения программы helloworld.py.

1.3 Программа groupmates.py

1. В папке lab1 создадим файл groupmates.py.

2. В файле определим список студентов – каждый студент представлен словарём с ключами: name, group, age, marks.

```
groupmates = [
    {
        "name": u"Арина",
        "group": "2256",
        "age": 23,
        "marks": [4, 5, 4, 5, 4]
    },
    {
        "name": u"Иван",
        "group": "2256",
        "age": 24,
        "marks": [4, 3, 2, 3, 4]
    },
    {
```

```
        "name": u"Алексей",
        "group": "2255",
        "age": 25,
        "marks": [5, 5, 3, 5, 5]
    },
    {
        "name": u"Елизавета",
        "group": "2255",
        "age": 22,
        "marks": [4, 3, 5, 5, 5]
    },
    {
        "name": u"Кристина",
        "group": "2255",
        "age": 24,
        "marks": [2, 5, 4, 3, 5]
    }
]
```

3. Напишем функцию форматированного вывода print_students (рис. 2).

```
def print_students(students):
    print (u"Имя студента".ljust(15), \
          u"Группа".ljust(8), \
          u"Возраст".ljust(8), \
          u"Оценки".ljust(20))
    for student in students:
        print (\
              student["name"].ljust(15), \
              student["group"].ljust(8), \
              str(student["age"]).ljust(8), \
              str(student["marks"]).ljust(20))
        print ("\n")
```

Метод ljust() использован для выравнивания столбцов таблицы. Приведение к строке str() применено для полей age и marks.

```
Имя студента    Группа   Возраст  Оценки
Арина           2256     23       [4, 5, 4, 5, 4]

Иван            2256     24       [4, 3, 2, 3, 4]

Алексей         2255     25       [5, 5, 3, 5, 5]

Елизавета       2255     22       [4, 3, 5, 5, 5]

Кристина        2255     24       [2, 5, 4, 3, 5]
```

Рисунок 2 – результат вывода def print_students.

4. Напишем функцию фильтрации студентов по средней оценке.

Функция должна принимать список студентов и минимальный средний балл, после возвращать новый список студентов, чья средняя оценка выше или равна заданному значению (рис. 3).

```
def filter_students_by_average_mark(students, min_average):
    filtered_students = []  # пустой массив для отфильтрованных студентов
    for student in students:
        # Вычисляем среднюю оценку текущего студента
        marks = student["marks"]
        average_mark = sum(marks) / len(marks)
        # Сравниваем с заданным значением
        if average_mark > min_average:
            filtered_students.append(student)  # добавляем студента, если прошел
фильтрацию
    return filtered_students


# Вывод в консоль:
print("Все студенты:")
print_students(groupmates)

print("\nСтуденты со средней оценкой выше 4.5:")
filtered = filter_students_by_average_mark(groupmates, 4.5)
print_students(filtered)

print("\nСтуденты со средней оценкой выше 4.0:")
filtered = filter_students_by_average_mark(groupmates, 4.0)
print_students(filtered)
```

```
Студенты со средней оценкой выше 4.5:
Имя студента    Группа   Возраст  Оценки
Алексей         2255     25       [5, 5, 3, 5, 5]



Студенты со средней оценкой выше 4.0:
Имя студента    Группа   Возраст  Оценки
Арина           2256     23       [4, 5, 4, 5, 4]


Алексей         2255     25       [5, 5, 3, 5, 5]


Елизавета       2255     22       [4, 3, 5, 5, 5]
```

Рисунок 3 – вывод результата функции def filter_students_by_average_mark.

2 Установка и запуск веб-фреймворка Django

2.1 Установка

1. Установим Django и выполним проверку корректности установки.

Скачанный архив распакуем в папку с рабочей директорией. Для установки выполним команду **python setup.py install**.

Проверим установку (рис. 4).

```
python
>>>import Django
>>>django.get_version()
```

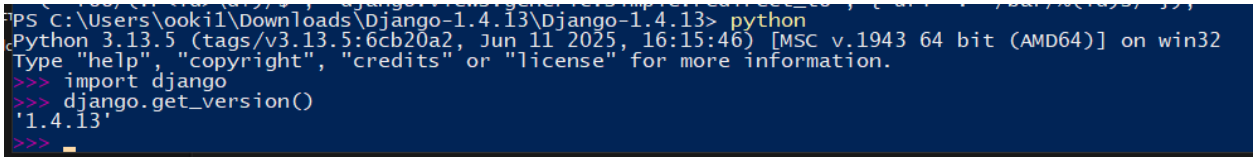

Рисунок 4 – проверка установки django.

2.2 Создание проекта Django

1. Создание проекта в папке lab1.

С помощью команды, выполненной в папке lab1, создадим проект (рис. 5).

```
django-admin startproject admin_learning
```

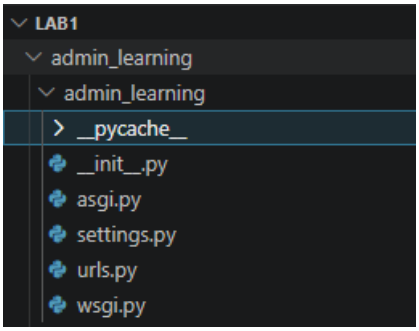

Рисунок 5 – структура проекта.

2. Запустим сервер разработки Django.

Выполним команду в каталоге admin_learning и перейдем на страницу http://127.0.0.1:8000/ (рис. 6).

```
python manage.py runserver
```

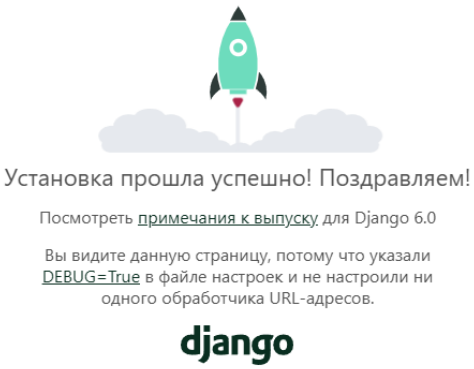

Рисунок 6 – страница http://127.0.0.1:8000/.

3. Переведем описание переменных в файле settings.py.

```
from pathlib import Path

# Пути внутри проекта строятся относительно BASE_DIR
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent


# Быстрая настройка для разработки - не подходит для production
# https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/checklist/

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: храните секретный ключ в тайне при использовании в
production!
SECRET_KEY = "----"

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: не запускайте с отладкой (debug) в production!
DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = []


# Определение приложений

INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
]

MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
```

```
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]

ROOT_URLCONF = 'admin_learning.urls'

TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    },
]

WSGI_APPLICATION = 'admin_learning.wsgi.application'


# База данных
# https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/settings/#databases

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}


# Валидация паролей
# https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/settings/#auth-password-validators

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
    {
        'NAME':
'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator',
    },
    {
        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator',
    },
]


# Интернационализация
# https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/i18n/

LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'

TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'
```

```
USE_I18N = True

USE_TZ = True


# Статические файлы (CSS, JavaScript, изображения)
# https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/static-files/

STATIC_URL = 'static/'
```

4. В файле settings.py настроим параметры для базы данных.

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': 'db_admin_learning',
    }
}
```

3 Исследование административного интерфейса django

3.1 Создание базы данных и суперпользователя

В папке admin_learning выполним команды (рис. 7):

`python manage.py migrate – создание таблиц в БД`

`python manage.py createsuperuser – создание суперпользователя`

```
PS C:\programming\lab1\admin_learning> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
PS C:\programming\lab1\admin_learning> python manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use 'ooki1'): ps1n0l
Email address: ooki131313@gmail.com
Password:
Password (again):
The password is too similar to the username.
This password is too short. It must contain at least 8 characters.
Bypass password validation and create user anyway? [y/N]: y
Superuser created successfully.
PS C:\programming\lab1\admin_learning>
```

Рисунок 7 – создание БД и суперпользователя.

3.2 Запуск сервера и работа с административным интерфейсом

1. В папке admin_learning выполним команду, перейдем по адресу http://127.0.0.1:8000/admin и введем учетные данные суперпользователя (рис. 8-9).

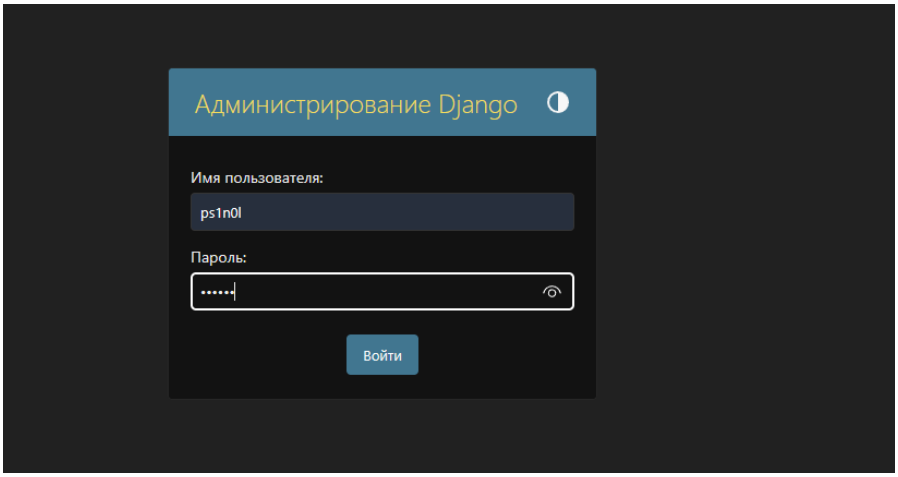

Рисунок 8 – страница страницу http://127.0.0.1:8000/admin.

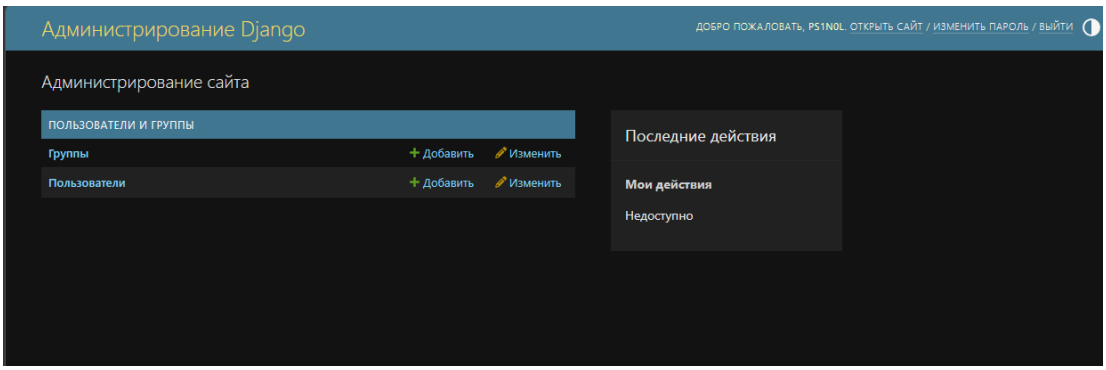

Рисунок 9 – вход на страницу под суперпользователем.

2. Через интерфейс администратора создадим нового пользователя с правами суперюзера (рис. 10).

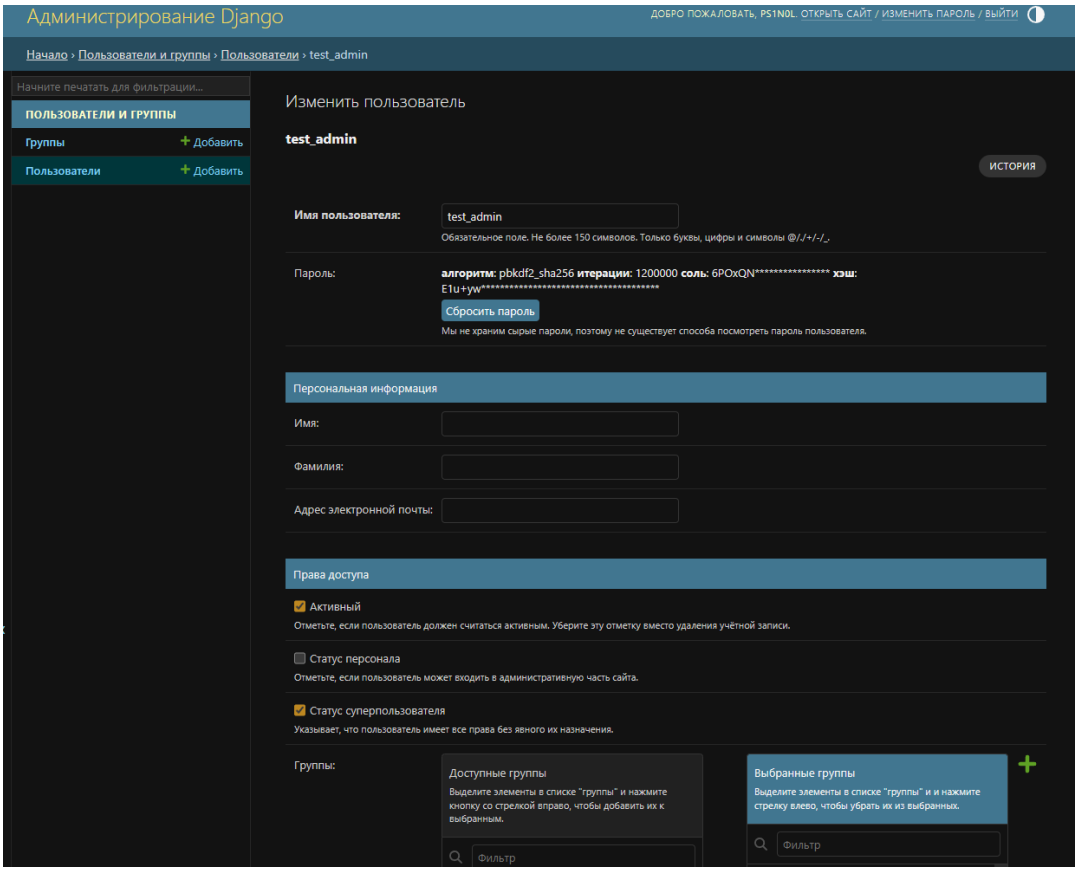

Рисунок 10 – пользователь с правами суперюзера.

3. Через интерфейс администратора создадим нового пользователя без прав суперюзера (рис. 11).

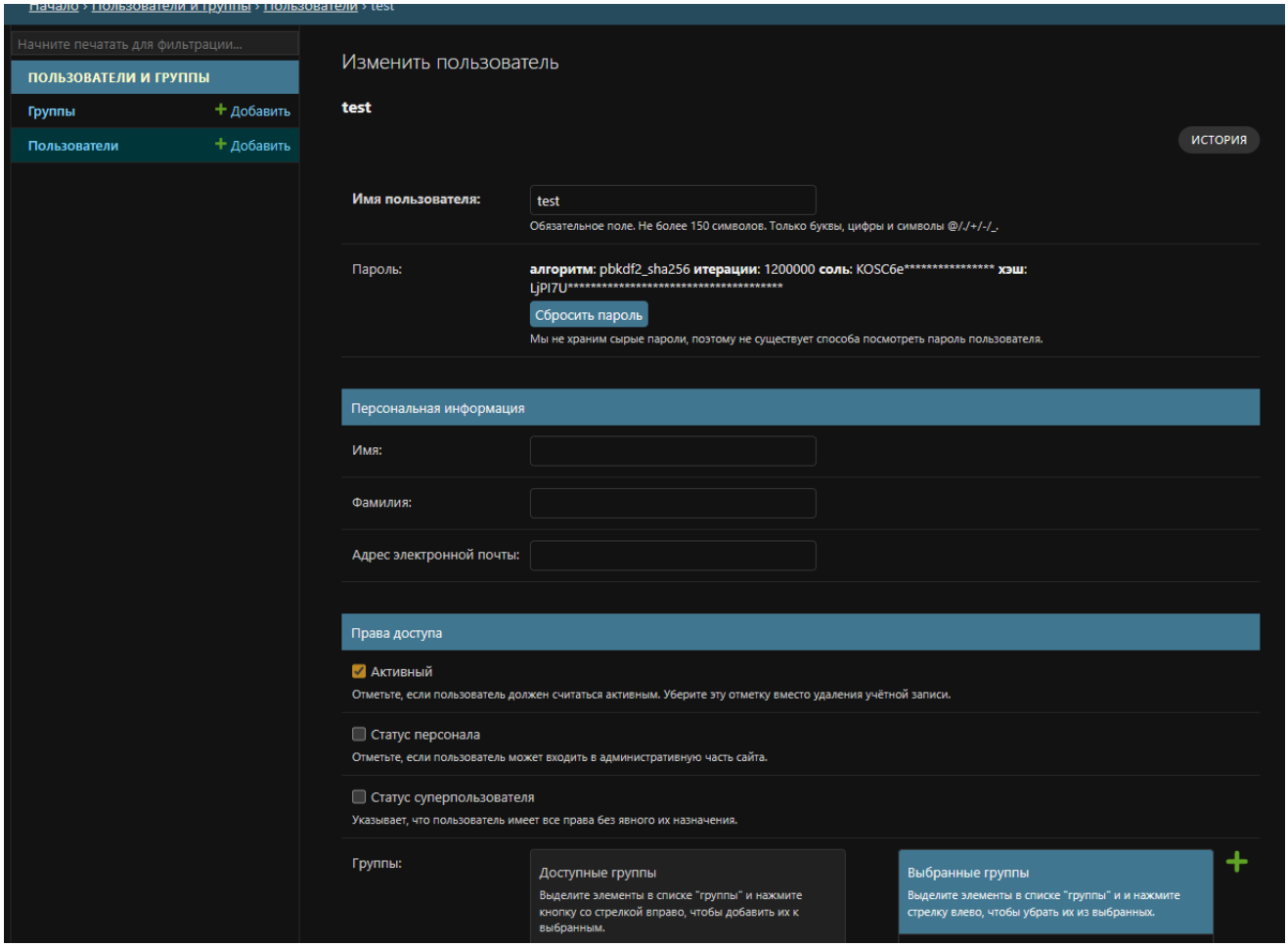

Рисунок 11 – пользователь без прав суперюзера.

4. Через интерфейс административного приложения заблокируем одного из пользователей (рис 12).

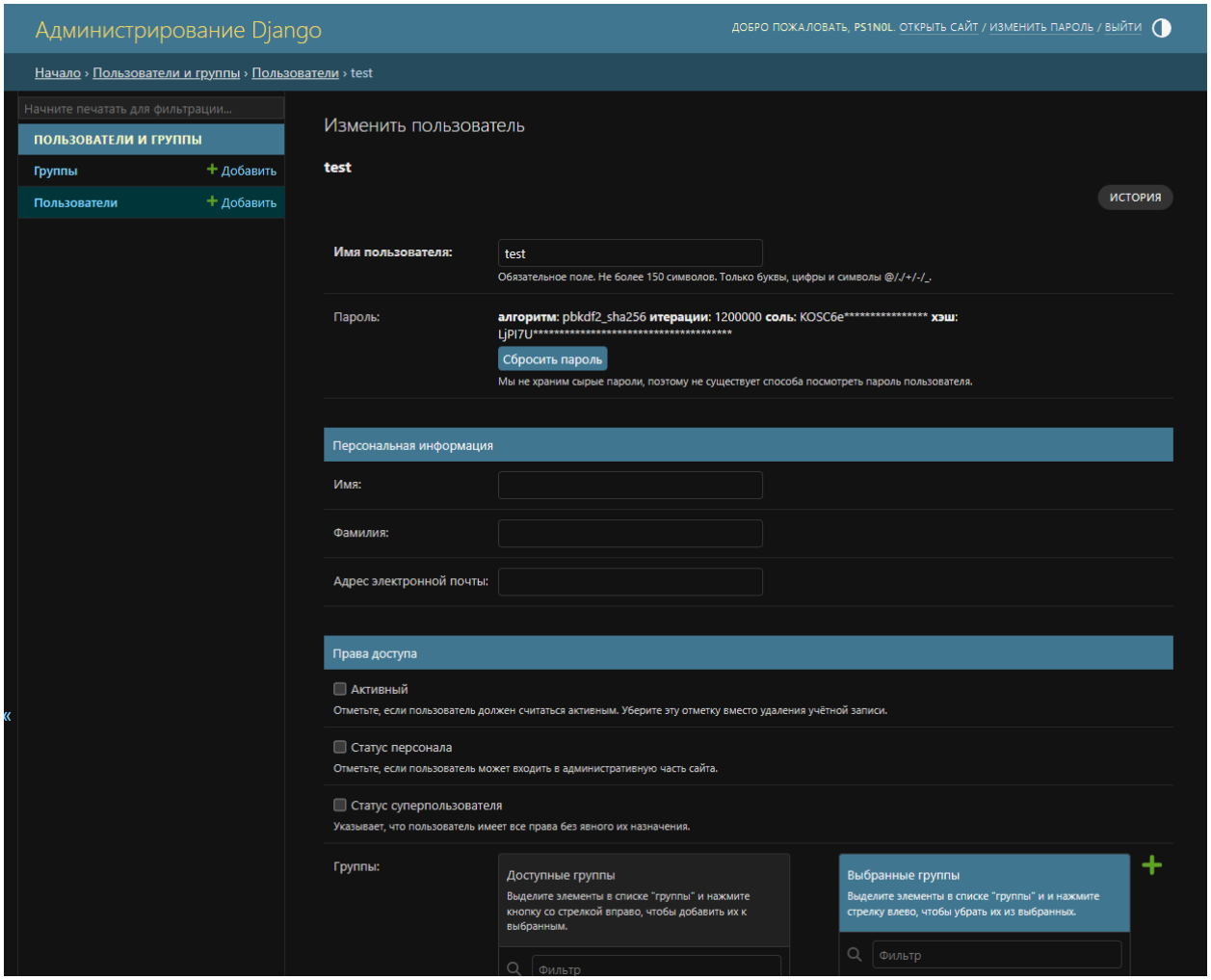

Рисунок 12 – блокировка пользователя через административный интерфейс.

Заключение

В ходе лабораторной работы были успешно выполнены все поставленные задачи. Освоены базовые конструкции Python: списки, словари, циклы, функции, форматированный вывод. Разработана программа для хранения и обработки данных о студентах, включая функцию фильтрации по средней оценке. Установлен веб-фреймворк Django версии 1.4.13, создан и настроен проект, подключена база данных SQLite3. Изучена структура файла настроек settings.py, переведены описания ключевых переменных. Изучена работа административного интерфейса Django: создание суперпользователей, обычных пользователей, управление их активностью.